ANALISIS LUASAN · METODE PLAN VIVO (PV CLIMATE) OKTOBER 2026

1.411 ha hutan untuk REDD+, tetapi hanya 591 ha lahan yang layak ARR

Pembagian area 2.468,51 ha di KHG Sungai Mempawah berdasarkan tutupan lahan 2016, 2021 dan 2026



1.411,16 ha
Hutan 2026 · kandidat REDD+

1.057,35 ha
Non-hutan 2026 · kandidat ARR

Sumber: Export_Output_Gambut_M.xlsx · analisis awal, perlu verifikasi lapangan

RINGKASAN

Tiga angka yang menentukan desain proyek

REDD+ LAYAK

1.369,2 ha

Hutan stabil 2016–2026. Ditambah 41,94 ha hutan regenerasi, totalnya 1.411,16 ha.

ARR LAYAK

591,3 ha

Hanya 56% dari 1.057,35 ha non-hutan. Sisanya kebun, bekas hutan, atau sungai.

DEFORESTASI BRUTO 10 TAHUN

82,87 ha

Angka 40,91 ha adalah net. Baseline REDD+ memakai angka bruto.

Sebelum menghitung kredit: perbaiki lima rumus di spreadsheet dan cek klasifikasi citra 2021, lalu hitung ulang baseline REDD+ dengan angka bruto.



Area 2.468,51 ha

PEMBAGIAN LUAS

Dari 2.468,51 ha, enam kelas kelayakan dengan aturan berbeda



Hutan 2026 · 1.411,16 ha

Non-hutan 2026 · 1.057,35 ha

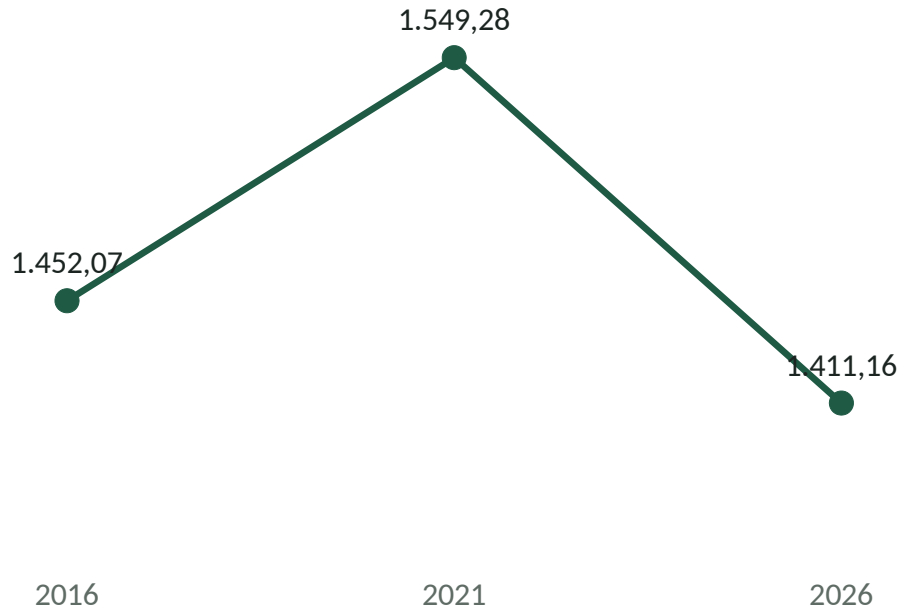
Kelas	Isi	Luas (ha)	Porsi	Aturan
REDD+ layak	Hutan stabil 2016–2026	1.369,20	55,5%	Masuk area REDD+
REDD+ bersyarat	Hutan regenerasi (semak → hutan)	41,94	1,7%	Cek definisi hutan dulu
ARR layak	Semak 588,88 + lahan terbuka 2,38	591,26	24,0%	Masuk area ARR
ARR bersyarat	Kebun, lewat agroforestri	351,30	14,2%	Perlu agroforestri + persetujuan pemilik
Tidak layak ARR	Bekas hutan yang dibuka 2016–2026	82,87	3,4%	Dibuka < 10 tahun, bukan kredit ARR
Sungai	Dikeluarkan	31,92	1,3%	Dikeluarkan

Sumber: sheet Tuplah (2), matriks perubahan tutupan 2016–2026. Total 2.468,51 ha.

Area 2.468,51 ha

Kehilangan hutan bruto 82,87 ha, dua kali angka net yang dipakai

LUAS HUTAN SEKUNDER (HA)



Sumbu tidak dimulai dari nol supaya perubahan terlihat.

LAJU DEFORESTASI

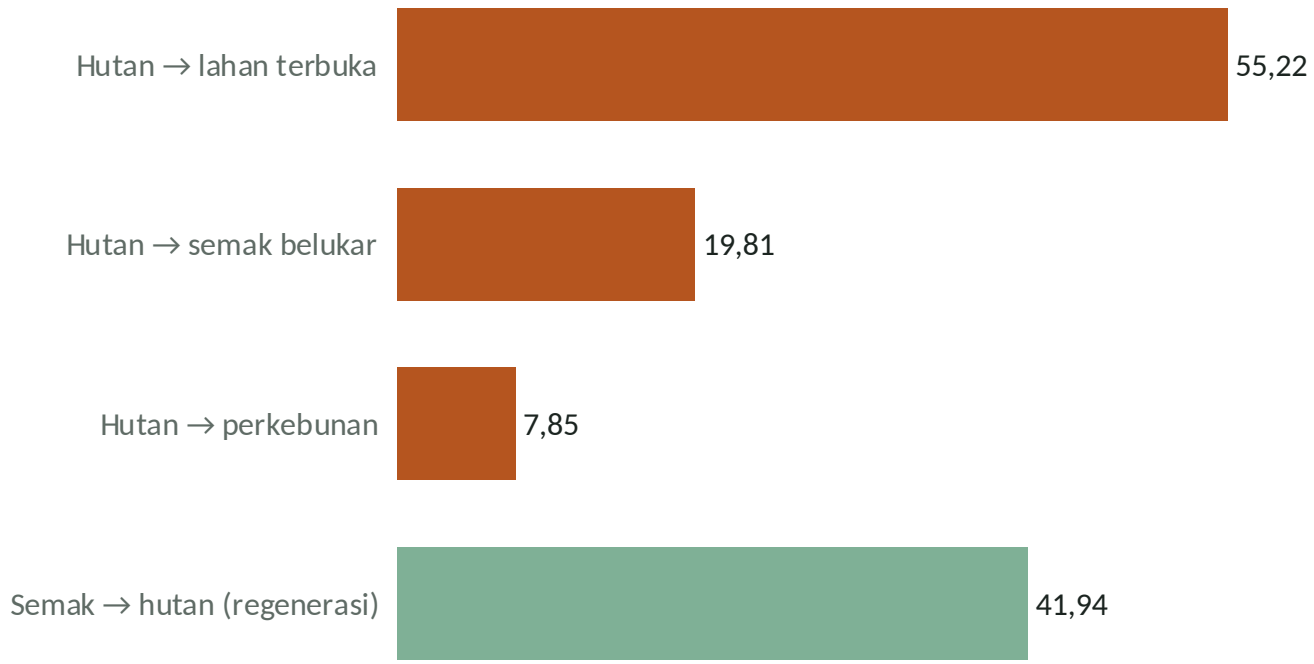
Periode	Luas (ha)	Ha/tahun	%/tahun
Bruto 2016–2026	**82,87**	**8,29**	**0,57%**
Net 2016–2026	40,91	4,09	0,28%
2021–2026 saja	138,12	27,62	1,78%

Data 2021 janggal. Hutan naik 97 ha lalu turun 138 ha. Bisa jadi laju makin cepat, bisa juga galat klasifikasi citra. Periksa sebelum memilih periode referensi.

Sumber: sheet Tuplah (2), klasifikasi tutupan 2016, 2021, 2026. % per tahun dihitung dari luas hutan 2016.

Dua pertiga hutan yang hilang kini menjadi lahan terbuka

HUTAN 2016 → TUTUPAN 2026 (HA)



82,87 ha

kehilangan hutan bruto, dasar baseline REDD+

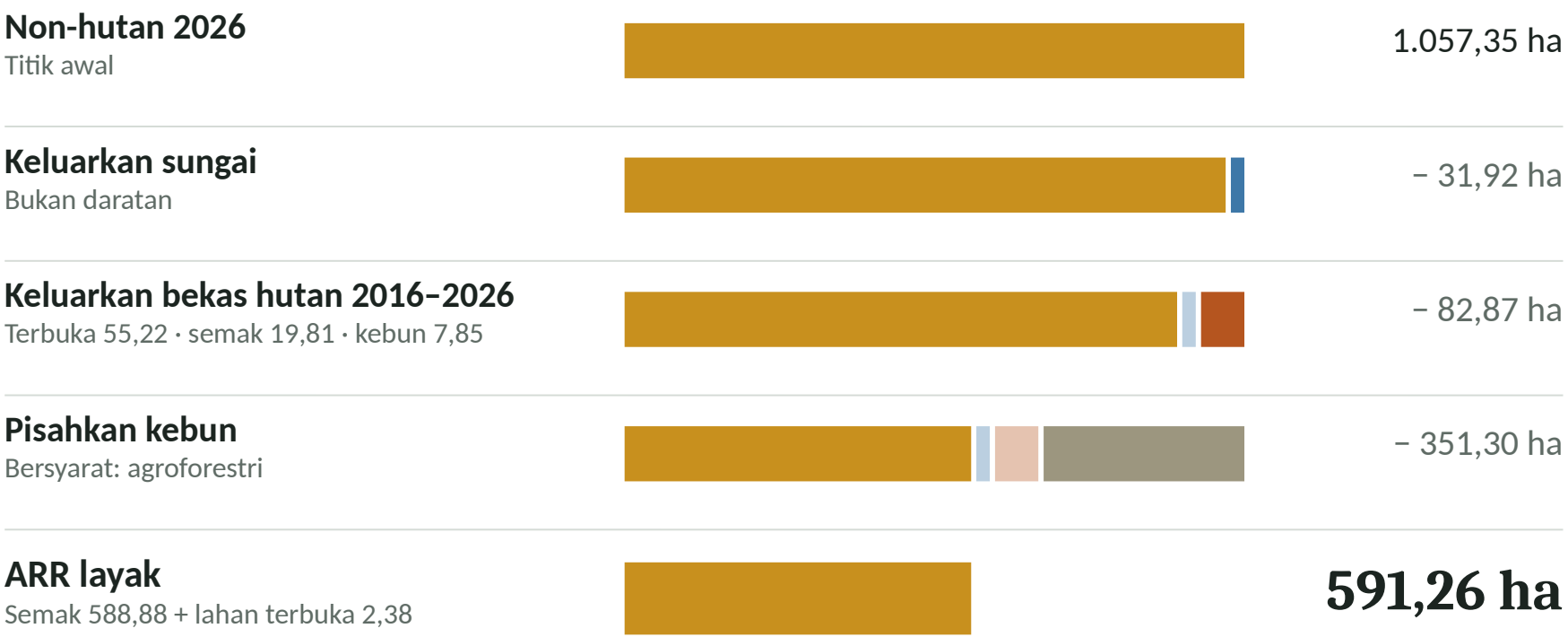
41,94 ha

regenerasi, dihitung terpisah. Tidak mengurangi angka deforestasi.

Sumber: sheet Tuplah (2), Perubahan Loss dan Perubahan Gain 2016–2026.

Fokus: hutan 1.411,16 ha (REDD+)

Dari 1.057 ha non-hutan, hanya 591 ha lolos saringan ARR



Bekas hutan 82,87 ha
boleh direstorasi, tetapi tidak dihitung sebagai kredit ARR.

Kebun 351,30 ha
masuk hanya lewat agroforestri jenis rawa gambut dengan persetujuan pemilik lahan.

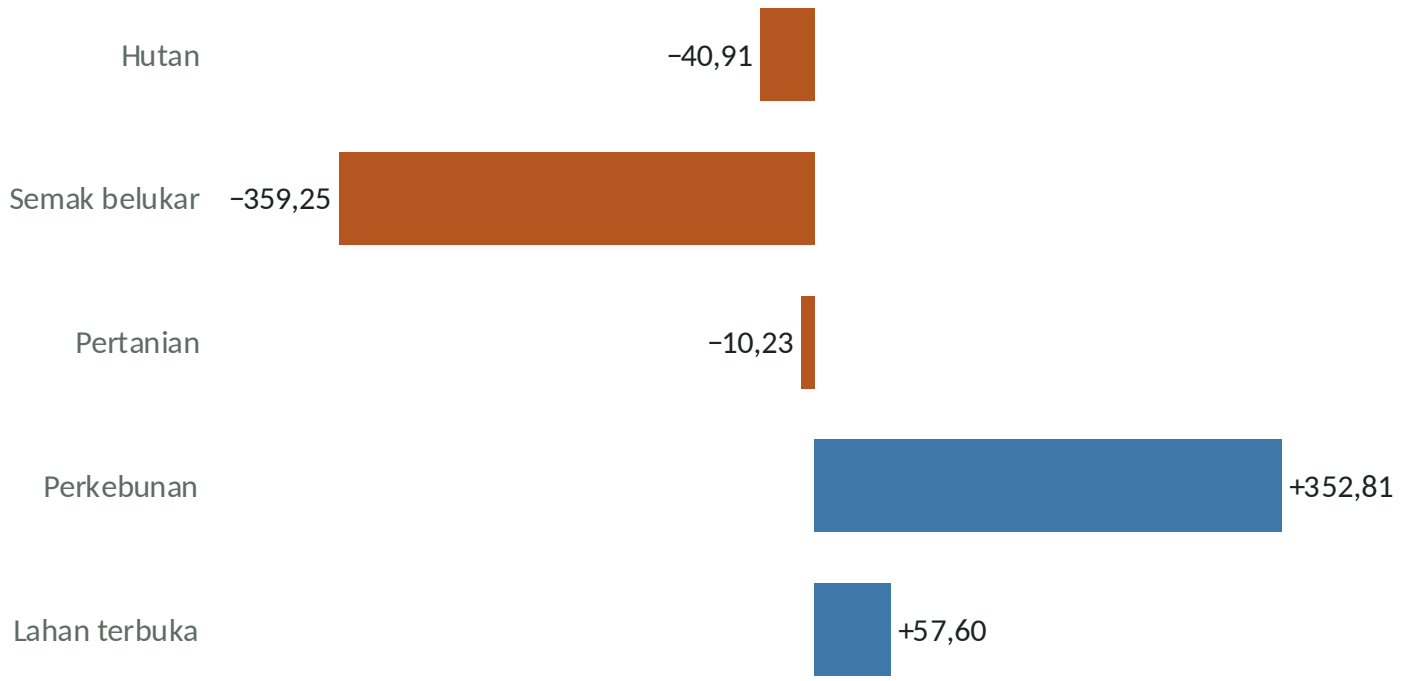
Syarat non-hutan minimal 10 tahun mengikuti praktik VCS/CDM; cek ke PV Climate Requirements versi terbaru.



Fokus: non-hutan 1.057,35 ha (ARR)

Semak berkurang 359 ha seiring kebun bertambah 353 ha

PERUBAHAN LUAS 2016 → 2026 (HA)



PERKEBUNAN (HA)

2016	**6,33**
2021	**26,04**
2026	**359,14**

Ekspansi kebun mendukung argumen ancaman REDD+, tetapi area ARR rawan dikonversi.

Sumber: sheet Tuplah (2), luas per kelas tutupan 2016, 2021, 2026.

Fokus: non-hutan 1.057,35 ha (ARR)

STATUS GAMBUT

82% area berada di fungsi lindung ekosistem gambut



Dampak untuk REDD+

Konversi di fungsi lindung sudah dilarang aturan. Additionality harus menunjukkan larangan itu tidak efektif. Kehilangan hutan 82,87 ha menjadi buktinya.

Dampak untuk ARR

Restorasi perlu pembasahan ulang (sekat kanal) dan jenis asli rawa gambut. Kebun di fungsi lindung punya dasar untuk dipulihkan.

Data gambut yang dipakai

Gambut 100–200 cm ±1.587 ha, 200–300 cm ±429 ha, bergambut <50 cm ±453 ha. Kedalaman ini harus masuk ke hitungan stok, bukan 1,5 m seragam.

Sumber: Export_Output (overlay PL2022 KLHK × peta KHG). Luas dibulatkan per poligon.

Area 2.468,51 ha

SHEET TUPLAH (2)

Lima rumus perlu dikoreksi sebelum menghitung kredit

#	Sel	Masalah	Dampak	Perbaikan
1	P31	**Emisi tahunan tidak dikali luas**	22,67 tCO_2e/tahun untuk 1.411 ha hutan	Luas hutan × laju × faktor emisi per ha; cantumkan sumber laju 0,0116
2	D33	**Stok kebun memakai kolom Emisi (C33)**	Stok kebun 6.464.520	Ganti C33 dengan B33 (Luas)
3	D34	**Fraksi karbon tertulis 45**	Stok semak 27.391.050	Ganti 45 dengan 0,45; sama di Tuplah D55, D63
4	E31 : E34	**Kedalaman gambut seragam 1,5 m**	Stok gambut salah per kelas	Pakai kedalaman per poligon; samakan BD dan C antar-sheet
5	—	**Biomassa hutan belum dihitung**	Emisi deforestasi terlalu kecil	Tambah karbon biomassa (FREL KLHK atau plot); emisi gambut tahunan

Sumber: rumus di sheet Tuplah (2) dan Tuplah, Export_Output_Gambut_M.xlsx.

LANGKAH BERIKUT

Kunci luasan dulu, baru hitung kredit

1

Cek data

Klasifikasi citra 2021 dan definisi hutan untuk 41,94 ha regenerasi

2

Cek standar

Syarat 10 tahun REDD+ dan ARR di PV Climate Requirements terbaru

3

Perbaiki model

Lima rumus, kedalaman gambut, dan nilai biomassa hutan rawa sekunder

4

Hitung ulang

Baseline REDD+ dengan laju bruto; potensi ARR untuk 591 ha



Area 2.468,51 ha · REDD+ 1.411,16 ha · ARR layak 591,26 ha